

Gestão de Manutenção
Estoque de Materiais
Fabricação de Cabos
Relatórios Detalhados

Complemento ao Sistema TOUR Manager
Versão 1.0 - Dezembro 2025

1. Visão Geral - Módulo Manutenção

Objetivo

Sistema completo de gestão de manutenção com automação de tarefas semanais, controle de estoque de materiais, fabricação de cabos/réguas e relatórios detalhados por equipamento.

1.1 Funcionalidades Principais

AUTOMAÇÃO SEGUNDA-FEIRA

- ✓ Push automático para técnico e admin
- ✓ Lista equipamentos em manutenção
- ✓ Tarefas pendentes da semana
- ✓ Verificação de estoque
- ✓ Priorização automática

GESTÃO DE ESTOQUE

- ✓ Conectores (XLR, P10, Powercon)
- ✓ Cabos (metros disponíveis)
- ✓ Peças de reposição
- ✓ Alerta estoque mínimo
- ✓ Histórico de uso

FABRICAÇÃO

- ✓ Criar cabos customizados
- ✓ Réguas AC com Powercon
- ✓ Consumo automático estoque
- ✓ Adiciona ao hardcase automaticamente
- ✓ Etiqueta QR gerada

RELATÓRIOS

- ✓ Equipamentos mais usados
- ✓ Onde falha ocorreu

✓ Tipo de problema (elétrico/mecânico)

✓ Custo por equipamento

✓ ROI e substituição

2. Automação Segunda-Feira

Como Funciona

Todo domingo às 23:00, sistema analisa:

- ✓ Equipamentos que entraram em manutenção no fim de semana
- ✓ Estoque de materiais vs necessário
- ✓ Tarefas pendentes de fabricação
- ✓ Manutenções preventivas atrasadas

Segunda-feira 07:00: Envia push para técnico e admin com lista de tarefas priorizadas.

2.1 Push Notification - Segunda-Feira

NOTIFICAÇÃO: Segunda-feira 07:00



HARDCASE - Manutenção
Tarefas da Semana



8 equipamentos em manutenção

- 3 urgentes (evento quinta-feira)
- 5 normais



Estoque baixo

- XLR fêmea: 10 (mín: 20)
- Cabo microfone: 15m (mín: 50m)



Fabricação pendente

- 10 cabos XLR 10m
- 3 réguas Powercon 2m

Ver Tarefas Completas

2.2 Tela Tarefas da Semana

TELA: Tarefas Segunda-Feira

Segunda, 08/07/2025

16 tarefas • 3 urgentes • 2h estimado

🔥 URGENTE (Evento Quinta)

Mesa X32 #001

Problema: Canal 5 sem áudio

⌚ Tempo estimado: 30min

Moving Head #003

Problema: Lâmpada queimada

📦 Estoque: 2 lâmpadas disponíveis

🔧 FABRICAÇÃO

10x Cabo XLR M/F 10m

Solicitado: João Silva (05/07)

✓ Material disponível

📊 VERIFICAÇÃO ESTOQUE

Conferir conectores XLR

Fêmea: 10 (mín: 20) ⚠

Macho: 30 (mín: 20) ✓

3. Gestão de Estoque de Materiais

📦 Hardcase de Materiais

Sistema mantém inventário de:

- ✓ **Conectores:** XLR macho/fêmea, P10, Powercon, Speakon
- ✓ **Cabos:** Metros disponíveis (microfone, AC, DMX)
- ✓ **Peças:** Lâmpadas, fusíveis, válvulas, componentes
- ✓ **Consumíveis:** Fita isolante, termo retrátil, parafusos

3.1 Tela Estoque

📱 TELA: Estoque de Materiais



3.2 Histórico de Movimentação

 Rastreamento Completo

Cada vez que conectores/cabos são usados em fabricação, sistema registra:

- ✓ Data e hora do consumo
- ✓ Quantidade usada
- ✓ Em qual item foi usado (cabo fabricado, régua, etc)
- ✓ Quem fabricou (técnico responsável)
- ✓ Saldo anterior → Saldo atual

Data	Item	Movimento	Qtd	Saldo
08/07 09:15	XLR Fêmea	Consumo (Cabo #234)	-10	10
05/07 14:30	XLR Fêmea	Compra	+20	20
03/07 10:00	XLR Fêmea	Consumo (Cabo #230)	-5	50

4. Fabricação de Cabos e Réguas

↩ Conceito

Técnico pode criar novos equipamentos (cabos/réguas) diretamente no app:

- ✓ Seleciona tipo (cabo XLR, cabo P10, régua AC)
- ✓ Define especificações (comprimento, conectores)
- ✓ Sistema verifica estoque automaticamente
- ✓ Consome materiais do estoque
- ✓ Cria equipamento no hardcase
- ✓ Gera QR code automaticamente

4.1 Tela Fabricação - Cabo XLR

🏠 TELA: Fabricar Cabo

← Voltar

↩ Fabricação



Novo Cabo XLR

Tipo de Cabo

XLR Macho → XLR Fêmea

Comprimento (metros)

10

Quantidade

- 10 +

 **Material Necessário**

- XLR Macho: **10** (30 disponíveis ✓)
- XLR Fêmea: **10** (10 disponíveis ⚠)
- Cabo microfone: **100m** (15m disponíveis ✗)

⚠ **Material Insuficiente**

Faltam 85m de cabo. Reduzir quantidade ou comprar material.

🛒 **Comprar Material Faltante**

✓ **Fabricar (10 cabos)**

4.2 Após Fabricação

Técnico clica "Fabricar (10 cabos)"



🤖 **SISTEMA EXECUTA AUTOMATICAMENTE:**

1. CONSOME ESTOQUE

- XLR Macho: 30 → 20
- XLR Fêmea: 10 → 0
- Cabo: 100m → 0m

2. CRIA 10 EQUIPAMENTOS

- Categoria: Materiais
- Tipo: Cabo XLR
- Spec: 10m M/F

3. GERA QR CODES

- CAB-XLR-001
- CAB-XLR-002
- ... CAB-XLR-010

4. REGISTRA HISTÓRICO

- Data/hora
- Quem fabricou
- Material usado



✓ **10 cabos prontos e etiquetados**
Adicionados ao Hardcase de Materiais

5. Relatórios Detalhados

📊 Análises Disponíveis

- ✓ Equipamentos mais usados (ranking)
- ✓ Onde cada falha ocorreu (show/ensaio/transporte)
- ✓ Tipo de problema por equipamento
- ✓ Custo total por equipamento (histórico)
- ✓ ROI e recomendação de substituição
- ✓ Tempo médio de reparo
- ✓ Taxa de falha por categoria

5.1 Relatório: Equipamento Individual

🏠 TELA: Detalhes Mesa X32 #001

← Voltar

Mesa X32 #001

⋮

Mesa X32 #001

Behringer X32

Valor: R\$ 15.000 • Compra: 2020

Usos (2025)

24

Manutenções

8

Custo Anual

R\$ 4.2k

Tempo Parado

18 dias

⚠ **ALERTA: Equipamento Crítico**

Custo manutenção (R\$ 4.2k) = 28% do valor.

Recomendação: **Monitorar de perto**

Se atingir 50% do valor (R\$ 7.5k), considerar substituição.

HISTÓRICO DE FALHAS (8)

Canal 5 sem áudio 05/07/25

📍 Show Rock Nacional - Teatro Municipal

🔧 Tipo: Elétrico • Custo: R\$ 320

🕒 Tempo reparo: 2 dias

Fader canal 12 travado 12/06/25

📍 Festival Verão - Praia Grande

🔧 Tipo: Mecânico • Custo: R\$ 180

Ver Todas (8)

6. Dashboard de Manutenção

TELA: Dashboard Manutenção



 Relatórios

 Preventiva

✦ Resumo - Módulo Manutenção

Funcionalidades Implementadas

🔔 Automação Segunda-Feira

- ✓ Push 07:00 com tarefas da semana
- ✓ Priorização automática (urgente/normal/baixa)
- ✓ Lista equipamentos em manutenção
- ✓ Alerta estoque baixo
- ✓ Fabricações pendentes

📦 Gestão de Estoque

- ✓ Controle de conectores (XLR, P10, Powercon, Speakon)
- ✓ Cabos por metragem
- ✓ Alerta quando < mínimo
- ✓ Histórico completo de movimentação
- ✓ Consumo automático na fabricação

🔧 Fabricação

- ✓ Interface simples: tipo + comprimento + quantidade
- ✓ Verifica estoque automaticamente
- ✓ Consome materiais do estoque
- ✓ Cria equipamentos no hardcase
- ✓ Gera QR codes automaticamente
- ✓ Registra histórico (quem, quando, material usado)

📊 Relatórios

- ✓ Equipamentos críticos (custo > 30% valor)
- ✓ Histórico completo por equipamento
- ✓ Onde cada falha ocorreu (local/evento)
- ✓ Tipo de problema (elétrico/mecânico/desgaste)
- ✓ Custo acumulado e tempo parado
- ✓ Recomendação de substituição (custo > 50%)

Integração com Sistema

Módulo	Integração
Equipamentos	Cabos/réguas fabricados aparecem automaticamente no hardcase
Eventos	Histórico de falhas registra em qual show/ensaio ocorreu
Financeiro	Custos de manutenção entram como despesa automaticamente
RH	Técnico responsável por cada manutenção/fabricação

✓ Módulo Manutenção Completo

Pronto para implementação junto com os demais módulos

MANUTENÇÃO

Módulo Completo - HARDCASE

Complemento ao Sistema TOUR Manager

Versão 1.0 - Dezembro 2025